

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Curva Gaussiana, punti z (e altro) spiegati facili



⚠ QUESTE SLIDE CONTENGONO DIVERSE PARTI TECNICHE – MA È SUFFICIENTE CAPIRE LE IDEE GENERALI, NON SERVE MEMORIZZARE I DETTAGLI TECNICI

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

In Psicologia …

lavoriamo con «*variabili*», perché? perché ci interessano cose che «variano»

A volte *correlazionalmente*

→ ES. chi il tempo di esposizione allo schermo è associato negativamente alle capacità attentive in età prescolare?

→ ES. essere musicisti è associato a migliori punteggi ai test cognitivi?

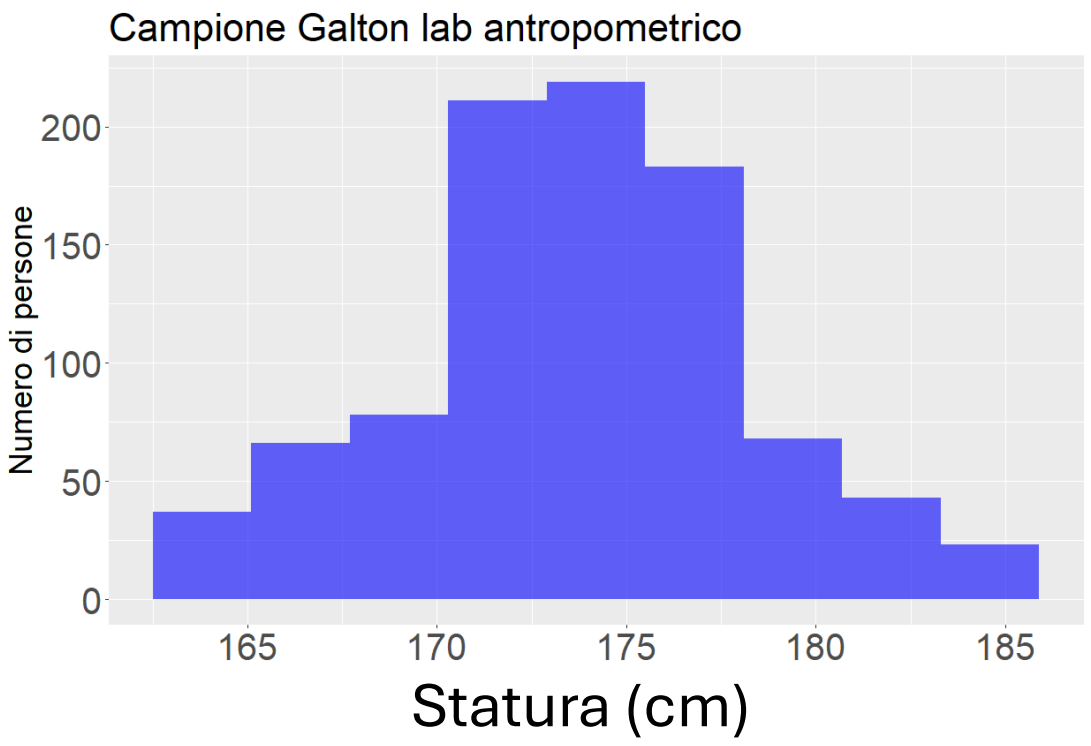
A volte *sperimentalmente*

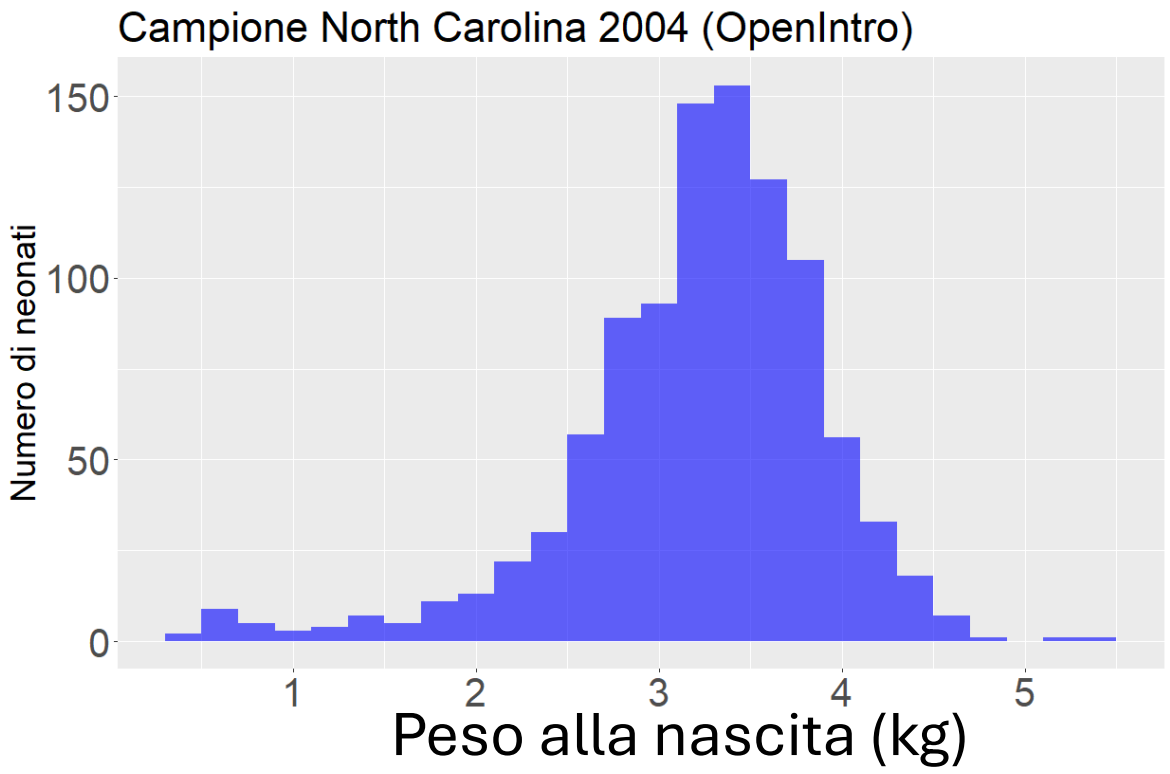
→ ES. fare vs non fare un training di memoria di lavoro migliora la prestazione ai compiti matematici nei bambini?

→ ES. ascoltare musica veloce vs lenta durante lo studio facilita l'apprendimento?

Moltissimi test e modelli statistici poggiano su ***«assunzioni di normalità»*** della variabile risposta osservata, della variabilità individuale, ecc. – perché?

perché molte variabili «osservate in natura» (fisiche, biologiche) convergono realmente verso la distribuzione *Gaussiana* (o *Normale*)

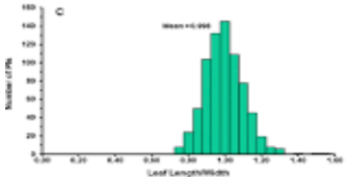




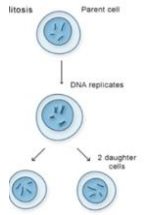
Qualche altro esempio di Gaussiana in natura:

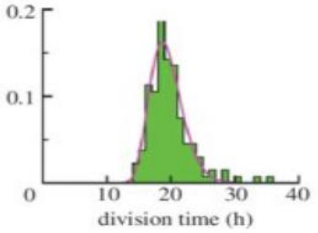
- Dimensioni biologiche (zoologia: arti, organi; botanica: foglie, rami)



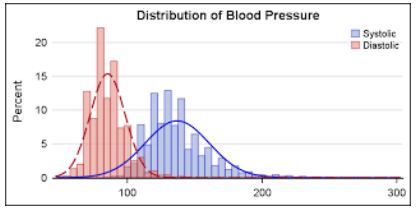


- Ciclo di vita biologico (es. tempo di vita cellule, divisione cellulare)



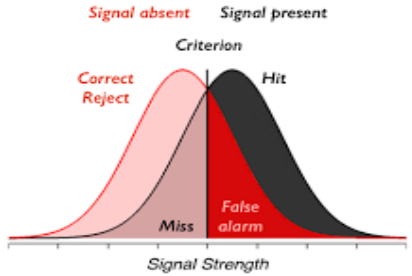


- Pressione sanguigna a riposo





- Attività di baseline sistema nervoso («rumore neurale di fondo» - cf. Teoria detezione segnale!)



- Errori di misurazione (es. astronomia, crowd wisdom)



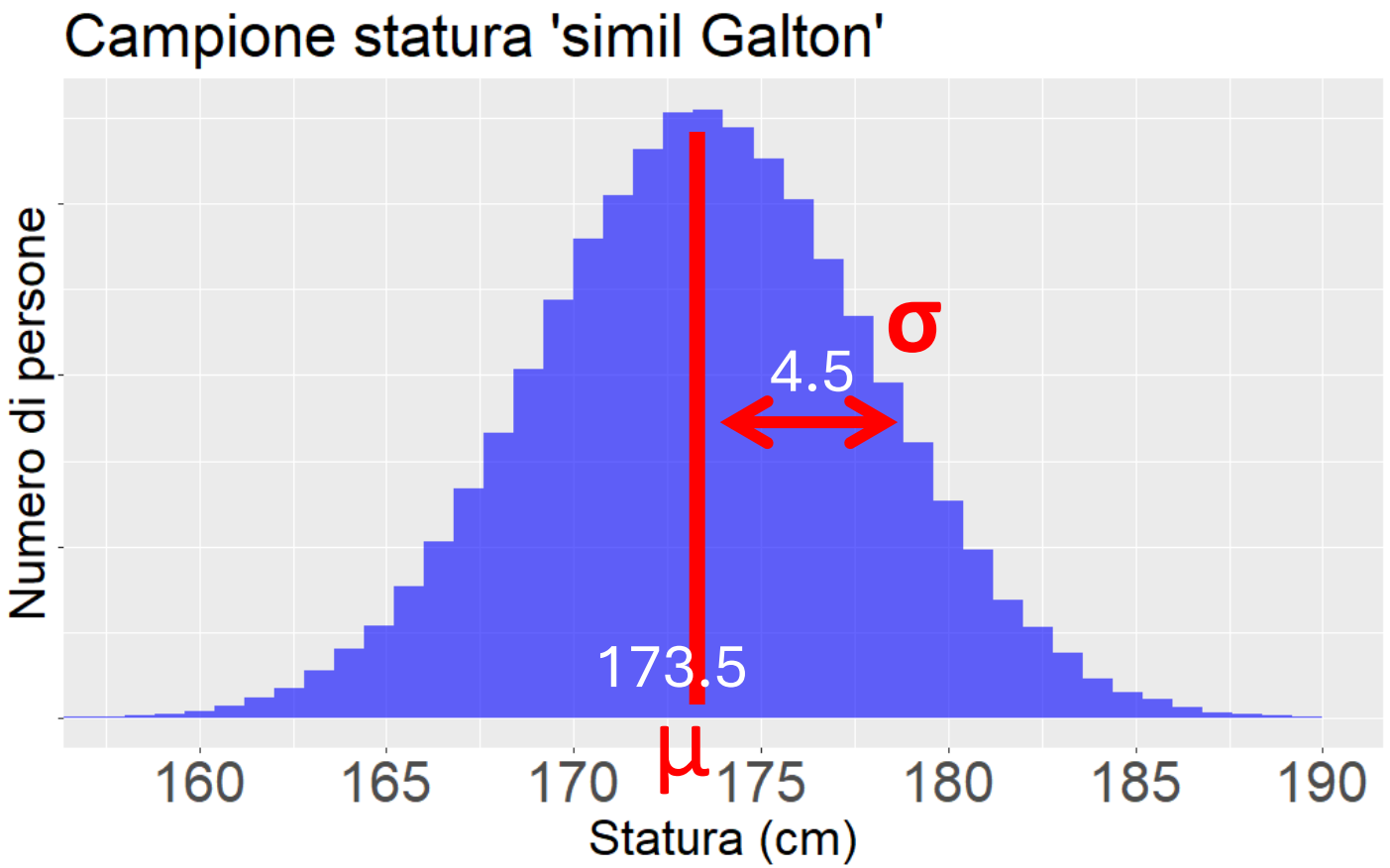


È diventata un’assunzione generale – a volte un po’ troppo aprioristica – sulla distribuzione di tutto

Caratteristiche della distribuzione *gaussiana*

Simmetrica. Ben parametrizzata da: μ) Media e σ) Deviazione standard

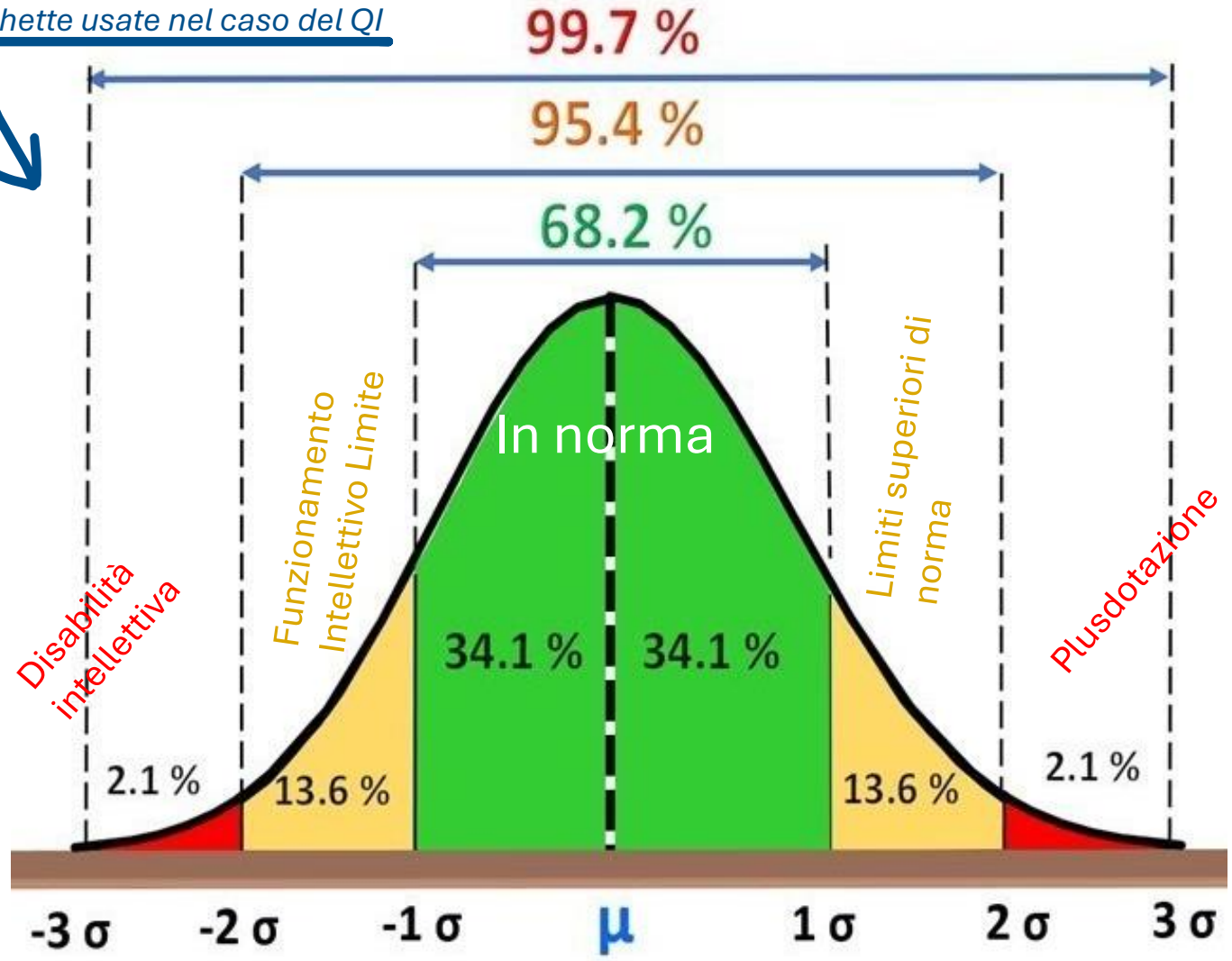
Quanto più ci si allontana dalla media, tanto più i casi diventano rari



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

esistono corrispondenze ben definite tra posizione sulla Gaussiana (distanza da μ in unità di σ) e percentuale di casi (percentili)

… Es. > 2 DS dalla Media sta ~4% dei casi divisi tra le due code (~2.2% per lato)

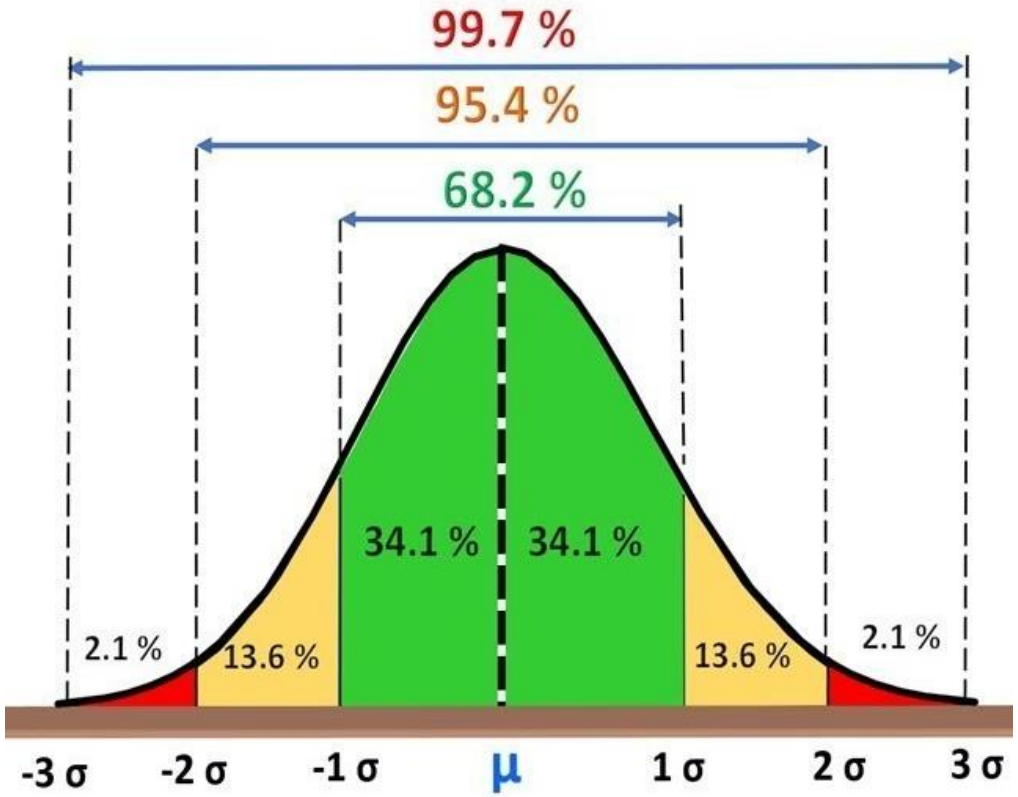


Per la misura delle **grandezze psicologiche** (tratti, abilità, stati mentali)

si ricorre quasi sempre alla **«standardizzazione»**, che esprime i punteggi come **distanza dalla Media in termini di Deviazioni standard** (punti z)

in alternativa, in clinica si usano anche percentili (ma hanno meno proprietà metriche, es. non puoi calcolarci la media, quindi meno utili in ricerca)

«Distanza dalla media» è diventata la metrica delle *differenze individuali*

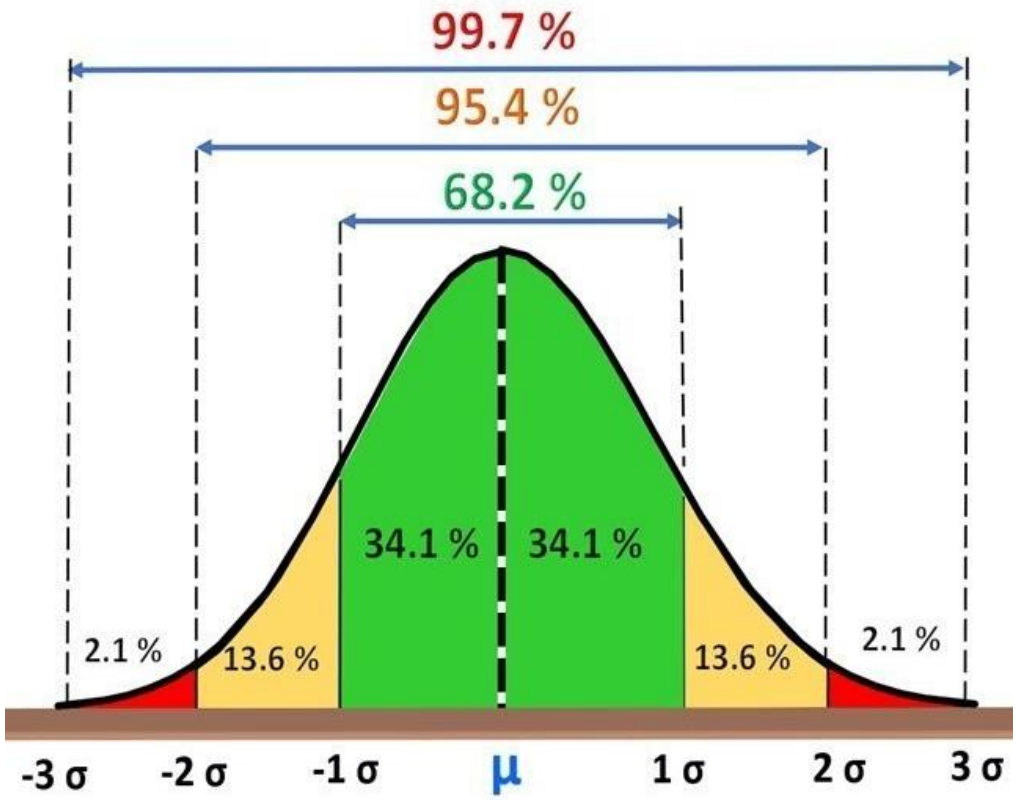


Questo è fondamentale!

punti z → distanza dalla *Media* in unità di *Deviazione standard*

Poiché **in psicologia il target sono quasi sempre variabili latenti**, NON esiste una «metrica» interpretabile, perché NON sono cose che «si vedono»

<u>La variabilità stessa viene usata come metrica, non avendo una quantità fisica direttamente misurabile</u>



i vari tipi di punteggi che si usano per la misurazione psicologica sono quasi sempre solo dei punti z riscalati

-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	**Punti z**	universali
55	70	85	100	115	130	145	**QI / indici**	tipici nell'intelligenza per gli indici generali
1	4	7	10	13	16	19	**Punteggi «ponderati»**	tipici nell'intelligenza per singoli subtest
20	30	40	50	60	70	80	**Punti T**	classici per costrutti clinici
0.1°	*2°*	*16°*	*50°*	*84°*	*98°*	*99.9°*	***Percentili***	robusti a violazioni normalità (ma meno versatili per analisi)

IMPLICAZIONE FONDAMENTALE:
essere **«rari»** ha di per sé ***potenziale*** rilevanza clinica

- **Disabilità intellettiva** non è definito come livello basso di funzionamento *in assoluto*, ma basso rispetto alla media → la società ha certe aspettative e requisiti «tarati sulla media»
- **Dislessia** non è avere debole velocità e accuratezza in lettura in assoluto, ma averle deboli rispetto alla media → la scuola è «costruita per la media», si «resta indietro»
- **ADHD** non è avere bassa capacità attentiva o molta implusività o iperattività in assoluto → di nuovo, è la *divergenza* dal contesto che rende «problematici»
- **Gifted?** Suggerite aree di fragilità

Ampissimo utilizzo come ***dimensione dell'effetto***: COHEN'S D

https://rpsychologist.com/cohend/

Sotto assunzione di normalità, **Media** e **Dev.Std.** sono anche la **base** del calcolo di un indicatore di *effect size* (dimensione dell'effetto) **tra i più usati in assoluto**: il ***Cohen's d*** (o d di Cohen)

Media di un gruppo o in una condizione

Media dell'altro gruppo o dell'altra condizione

$$d = \frac{M_2 - M_1}{\sqrt{\frac{SD_1^{\,2} + SD_2^{\,2}}{2}}}$$

combinazione delle Deviazioni Standard dei due gruppi / condizioni

Cioè … **«Quanto è grande»** la **differenza** tra due **gruppi** (es. clinico vs non-clinico) o **condizioni** (es. pre- vs post-trattamento)?

→ Uso stessa «logica» dei punti z: **calcolo distanza dalla Media** (o meglio, tra **2 Medie**) ***in unità di Deviazioni Standard***

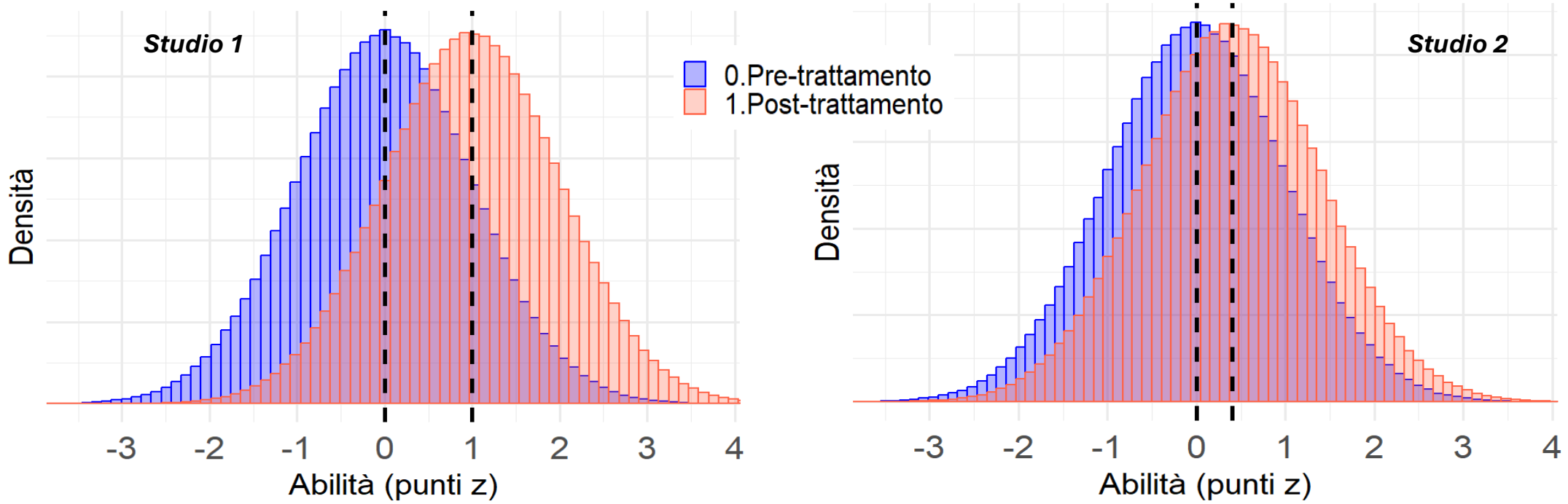
Perché?

Perché in psicologia il punteggio è spesso su metrica arbitraria, e la variabilità è d'interesse → quindi **si usa la variabilità stessa come unità di misura**

Ampissimo utilizzo come **«dimensione dell'effetto»**: COHEN'S D

https://rpsychologist.com/cohend/

Esempio: Effetto trattamento – piccolo? medio? grande?

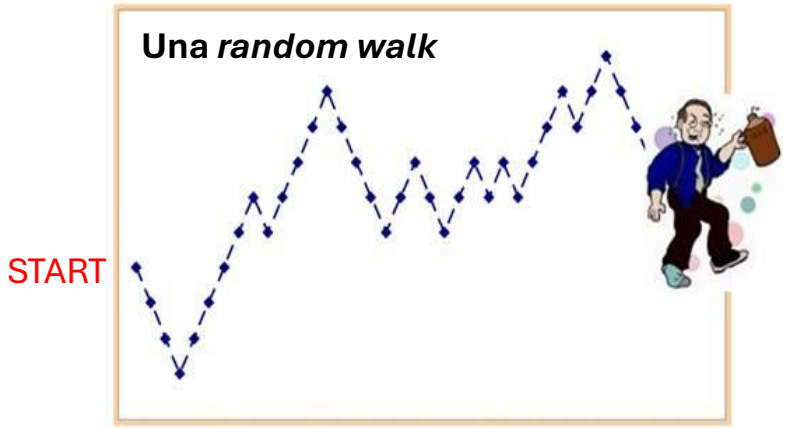


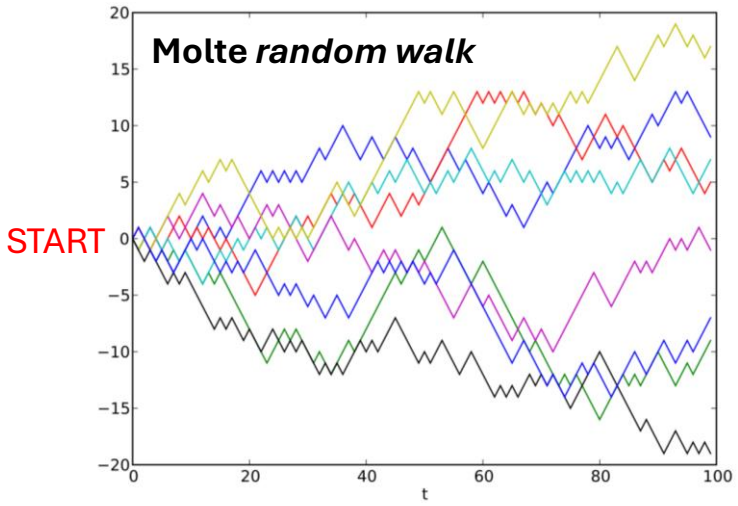
Classiche «soglie interpretative»: **d = 0.20** → *«piccolo»*; **d = 0.50** → *«medio»*; **d = 0.80** → *«grande»*. Tuttavia, considerazioni più recenti basate sugli effetti veri replicabili in psicologia suggeriscono che soglie potrebbero essere abbassate (es. Funder et al., 2019): in psicologia i fenomeni sono molto «rumorosi», da cui effetti modesti (es. classico Cohen's d «da meta-analisi» ≈ **0.30 / 0.35**)

Ok …
ma da dove nasce la Gaussiana?

«Random walk» – la camminata dell'ubriaco

Immaginate un ubriaco che cerca di camminare in avanti seguendo una linea dritta ma, essendo ubriaco, barcolla, e a volte fa un passo avanti verso sinistra, a volte avanti verso destra … dopo un chilometro si troverà ancora sulla linea? quanto distante dalla linea?

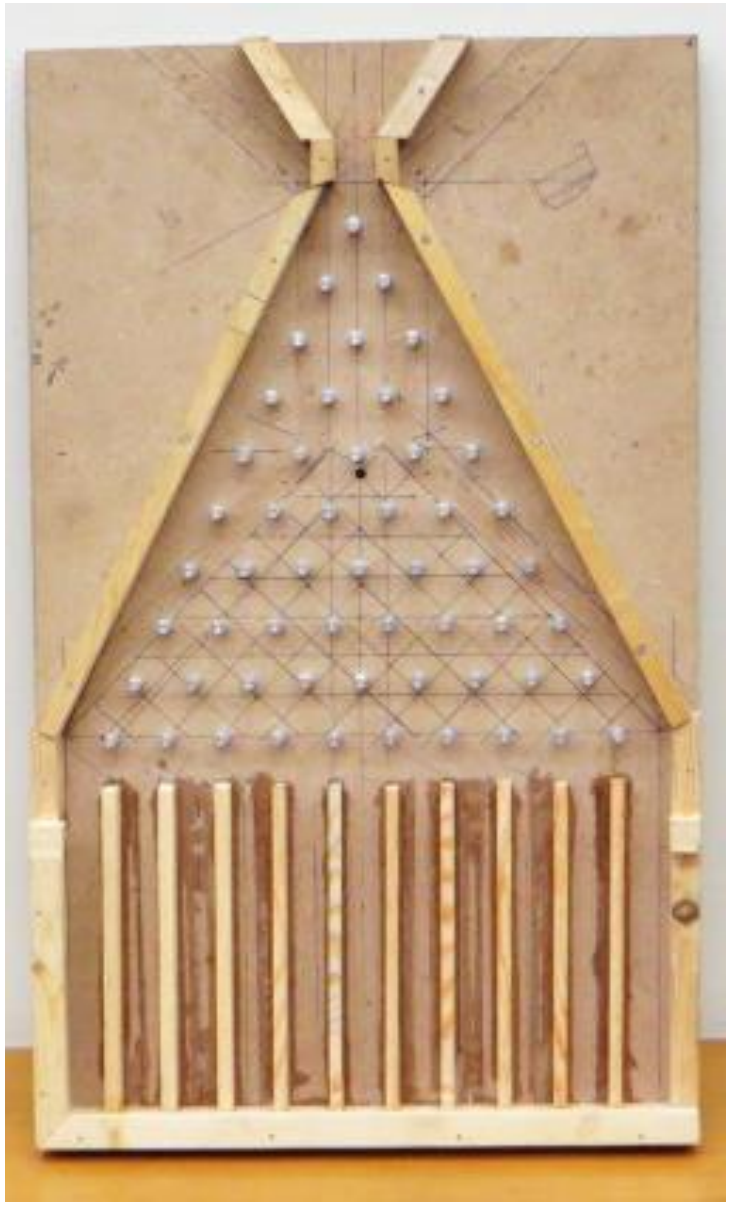




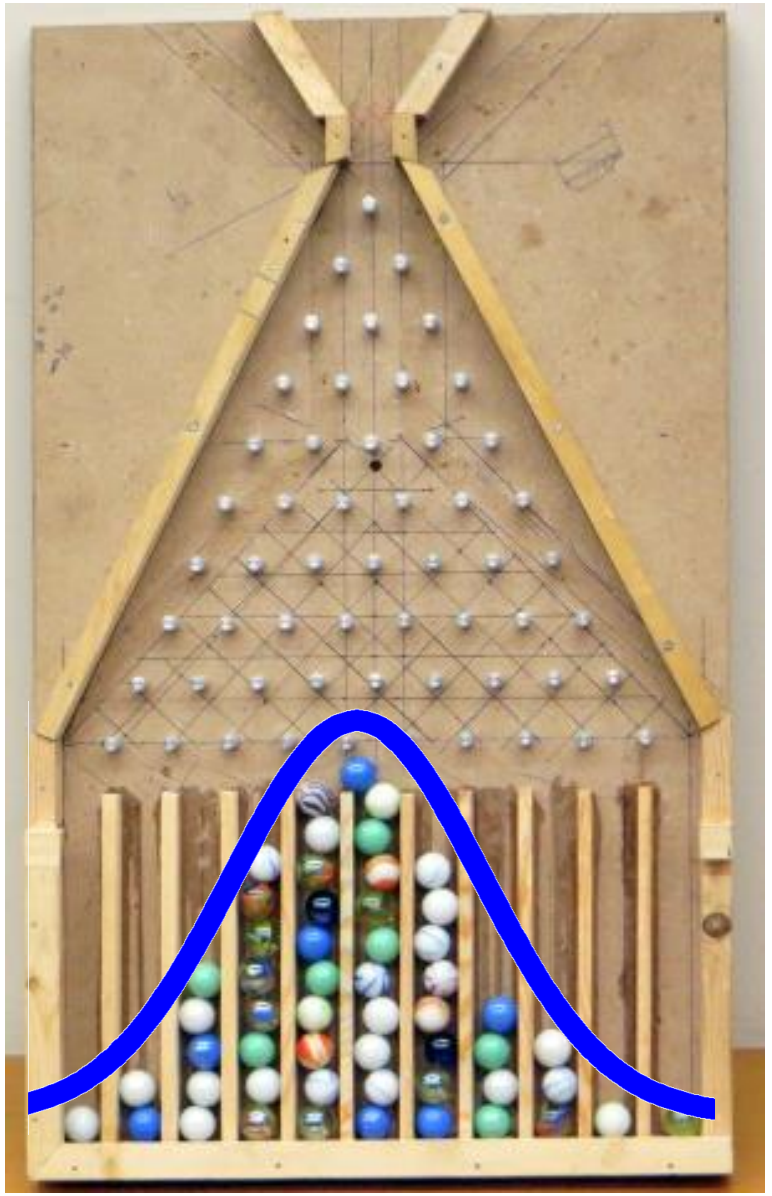


IN PRATICA: la «*passeggiata casuale*» *(random walk)* mostra come un **semplice accumularsi di effetti, che si sommano** uno dopo l'altro tirando in direzioni diverse, alla fine del processo **produca una distribuzione Gaussiana**

Il **Galton board** è la dimostrazione visibile della «*passeggiata casuale*»







L’intelligenza è un caso interessante

All’inizio era solo un’assunzione, ma oggi cominciamo a «vedere» cosa ci sta sotto!

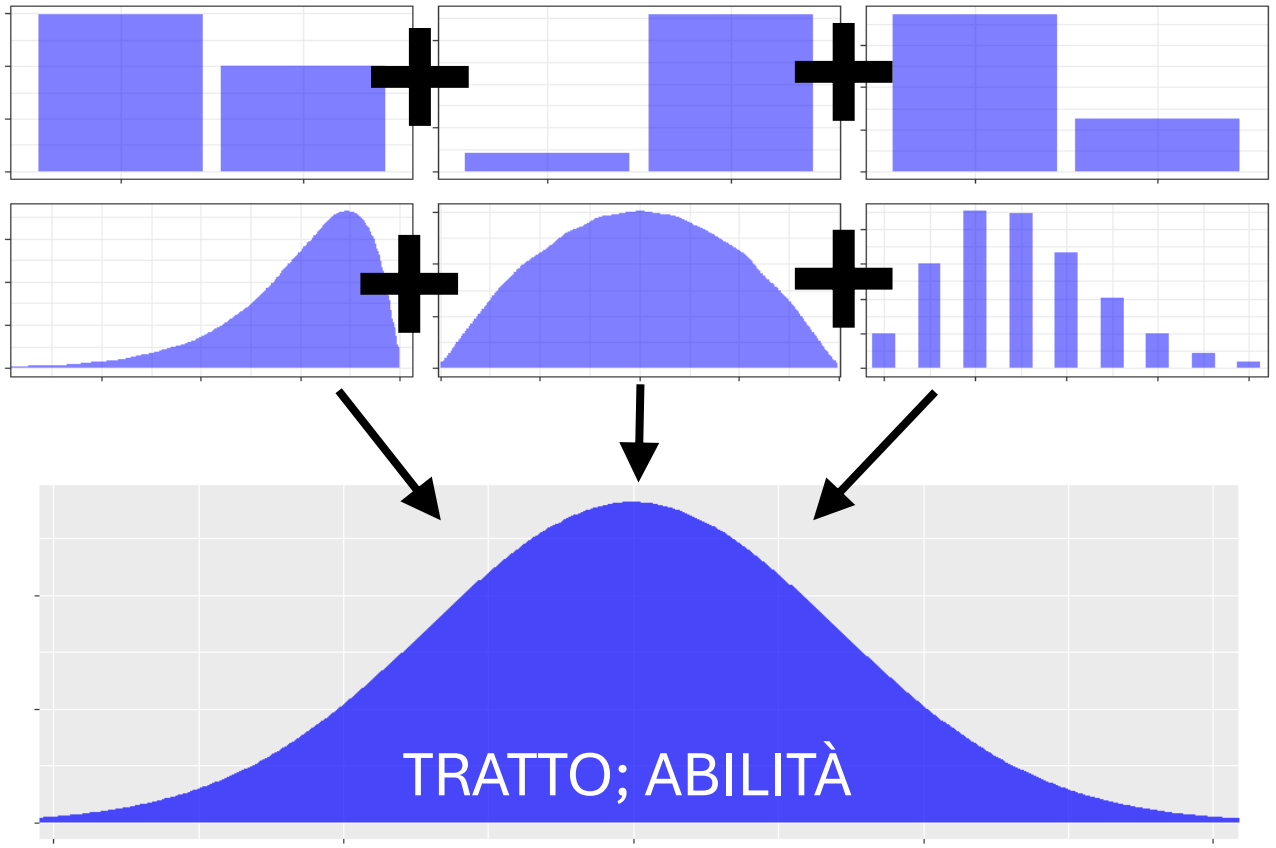
Studi *genome-wide* stimano oltre **11.000** diverse varianti genetiche (legate a polimorfismi a singolo nucleotide, SNPs) associate a fattore intellettivo generale g (di cui per ora solo 150-220 identificate con certezza)

(es. Davies et al., 2018; Savage et al., 2018; Zhang et al., 2024)

per il «prodotto finale» vanno poi sommati effetti dell’ambiente, l’esperienza, fattori neurobiologici, educativi, motivazionali, situazionali, un po’ di casualità nelle risposte

Dunque perché la Gaussiana in psicologia?

Perché **tratti, abilità, stati mentali sono il risultato finale di moltissimi processi** additivi, cioè dipendono non da una o poche cause, ma da innumerevoli piccoli o grandi fattori, **che si sommano**



«TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE»: somma di moltissime variabili diverse tende a convergere a distribuzione ***Gaussiana***

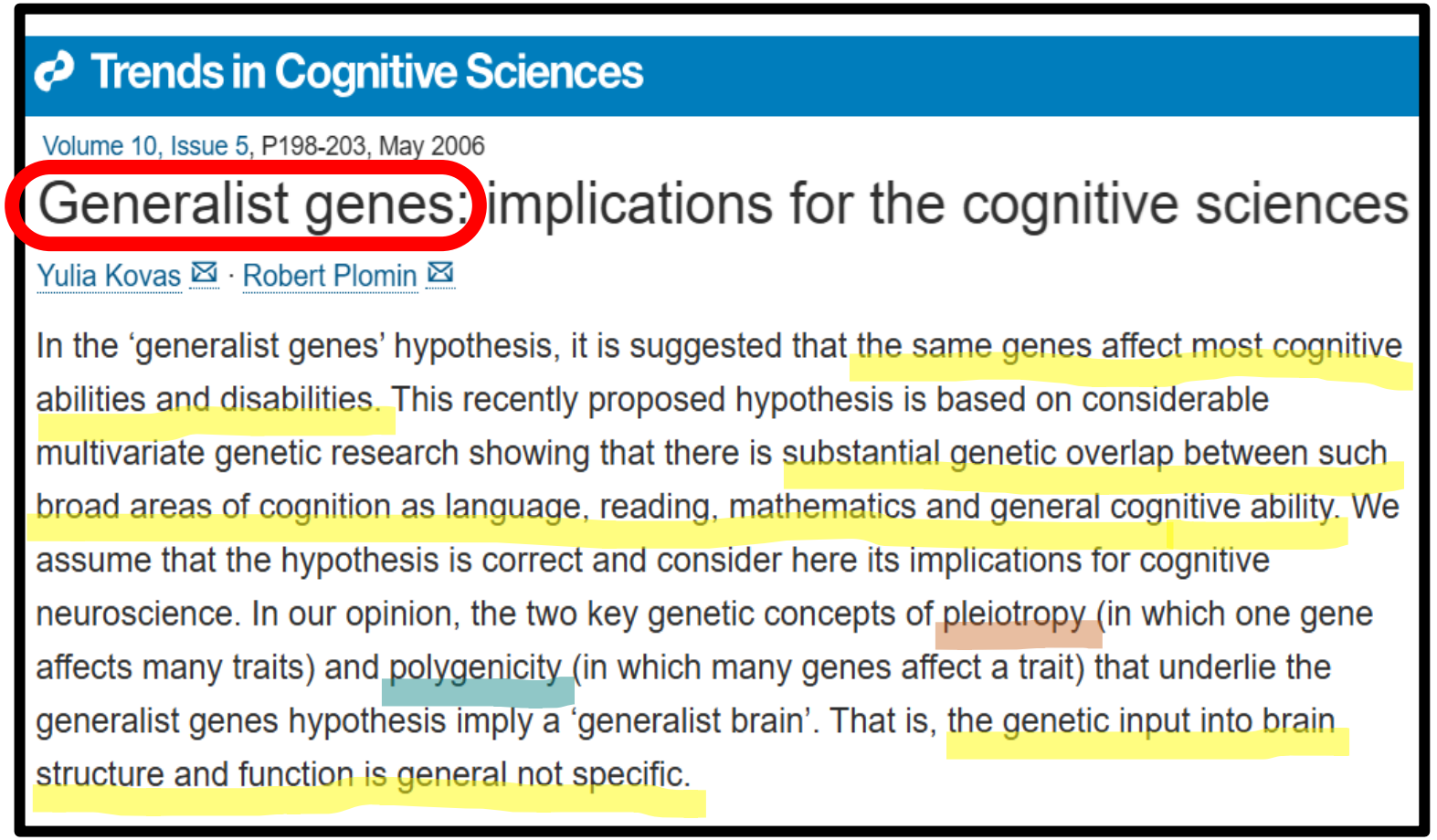
Abilità (e **disabilità**) **cognitive** sono

→ ***POLIGENICHE***
(«***molti geni influiscono sullo stesso tratto***»)

↳ ***DIMENSIONI CONTINUE***

→ ***PLEIOTROPICHE***
(«***stesso gene influisce su molti tratti***»)

↳ ***DIMENSIONI CORRELATE***



Trends in Cognitive Sciences

Volume 10, Issue 5, P198-203, May 2006

Generalist genes: implications for the cognitive sciences

Yulia Kovas · Robert Plomin

In the 'generalist genes' hypothesis, it is suggested that the same genes affect most cognitive abilities and disabilities. This recently proposed hypothesis is based on considerable multivariate genetic research showing that there is substantial genetic overlap between such broad areas of cognition as language, reading, mathematics and general cognitive ability. We assume that the hypothesis is correct and consider here its implications for cognitive neuroscience. In our opinion, the two key genetic concepts of pleiotropy (in which one gene affects many traits) and polygenicity (in which many genes affect a trait) that underlie the generalist genes hypothesis imply a 'generalist brain'. That is, the genetic input into brain structure and function is general not specific.

Kovas & Plomin (2006)

Current Directions in Psychological Science

Open access | Research article | First published online August 12, 2015

The Fourth Law of Behavior Genetics

Christopher F. Chabris, James J. Lee, [...], and David I. Laibson +2

Volume 24, Issue 4 | https://doi.org/10.1177/0963721415580430

Instead, the evidence to date is consistent with what we propose as the Fourth Law of Behavior Genetics:

4. A typical human behavioral trait is associated with very many genetic variants, each of which accounts for a very small percentage of the behavioral variability.

For purposes of the law, a "typical human behavioral trait" is one that is (a) commonly measured by psychometric methods, (b) a serious psychiatric disease, or (c) a social outcome, such as educational attainment, that is plausibly related to a person's behavioral dispositions.

POLIGENICITÀ elevata a «legge»: dovunque ci sia un **tratto variabile del comportamento**, la sua base genetica dipende dalla **somma di (migliaia) di varianti genetiche *(*SNPs, *polimorfismi a singolo nucleotide)*** ciascuna delle quali dà un **contributo piccolo** e (spesso) indipendente

La scelta di «modellare» abilità, tratti e stati mentali secondo la *Gaussiana* nacque ben **prima di averne «visto» le particolari basi genetiche o ambientali**, perché sembrava naturale e ovvio che fosse così

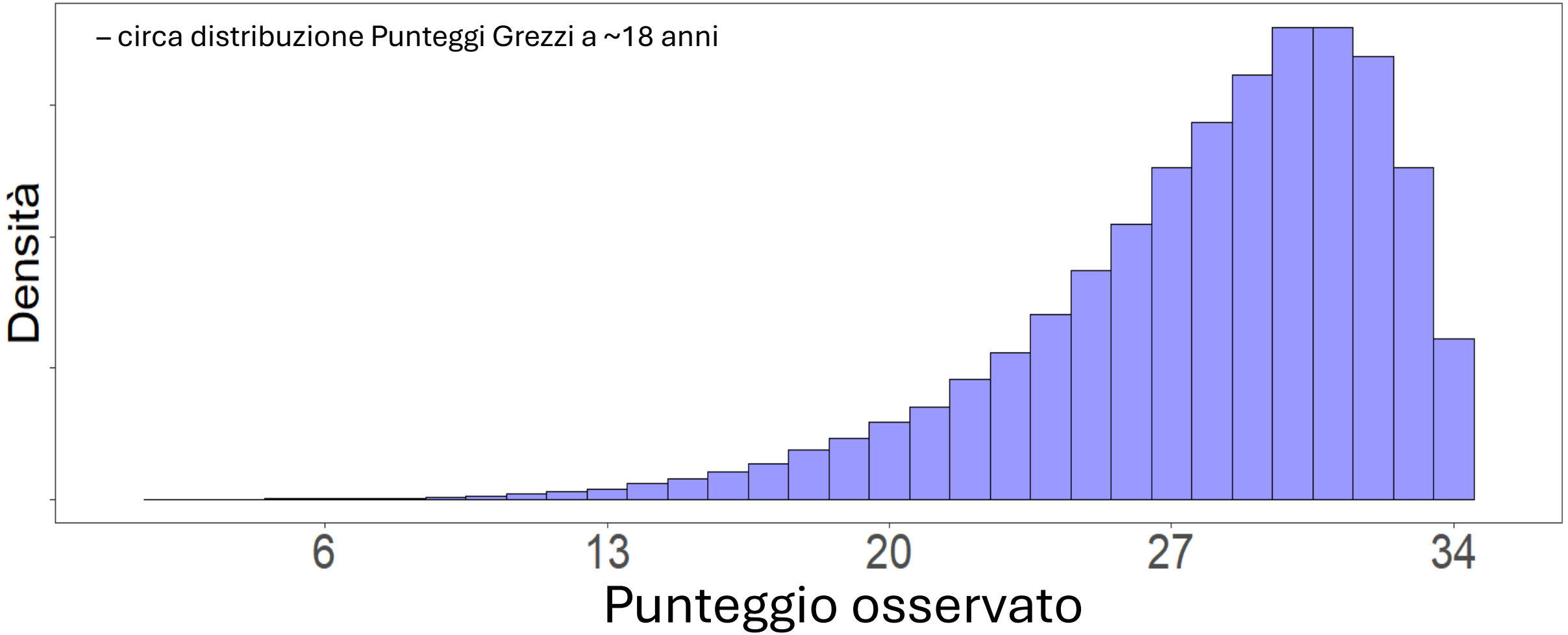
ed è essenzialmente una **SCELTA TEORICA**

PLOT TWIST!

in effetti, molti «dati» psicologici osservati **non** sembrano seguire bene la Gaussiana, semplicemente a causa di caratteristiche dello strumento di misura (es. risposte su scala Likert a questionari, tempi di risposta, accuratezze nei test, conteggio di errori)

È molto frequente vedere punteggi del genere nei test cognitivi

IDS-2 ***Nominare Categorie*** – Test di intelligenza per indice *Ragionamento Verbale*



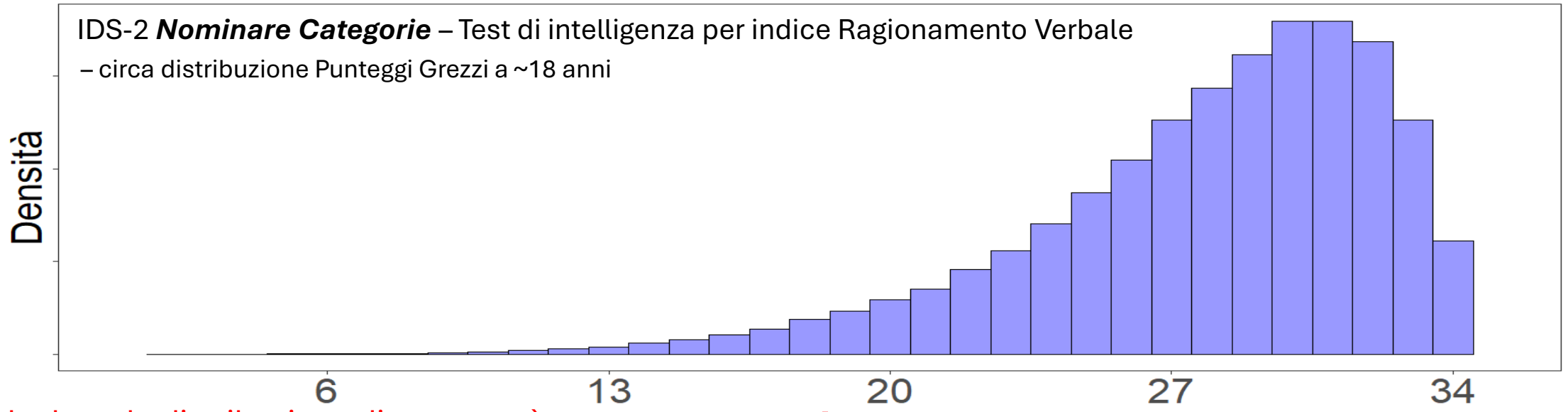
⚠ BASTA CAPIRE L'IDEA GENERALE

Cosa fa ricercatore / ricercatrice?

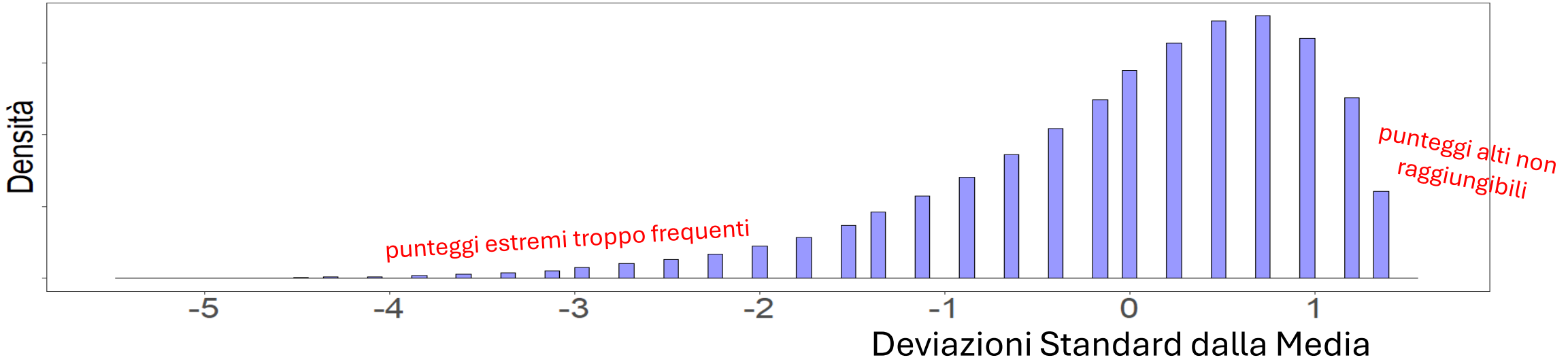
- Assume normalità anche dove non c'è per mancanza di conoscenza delle alternative … sperando non faccia danni (COSA SPESSO PIÙ FREQUENTE 😔)
- Uso di analisi / test non parametrici (ma limitano fortemente le analisi che si possono condurre – es. difficoltà con interazioni, effetti random, predizioni)
- Modelli statistici appositi (es. GLM; resta assunzione di normalità su variabilità individuale, mentre la risposta osservata è modellata correttamente tramite *link function* e *family*)
- Se possibile: raccolta dati con strumenti *validati, **standardizzati** e **normalizzati*** → procedure storicamente di prassi nei TEST DI INTELLIGENZA

⚠ BASTA CAPIRE L'IDEA GENERALE

SEMPLICE TRASFORMAZIONE LINEARE IN PUNTI Z

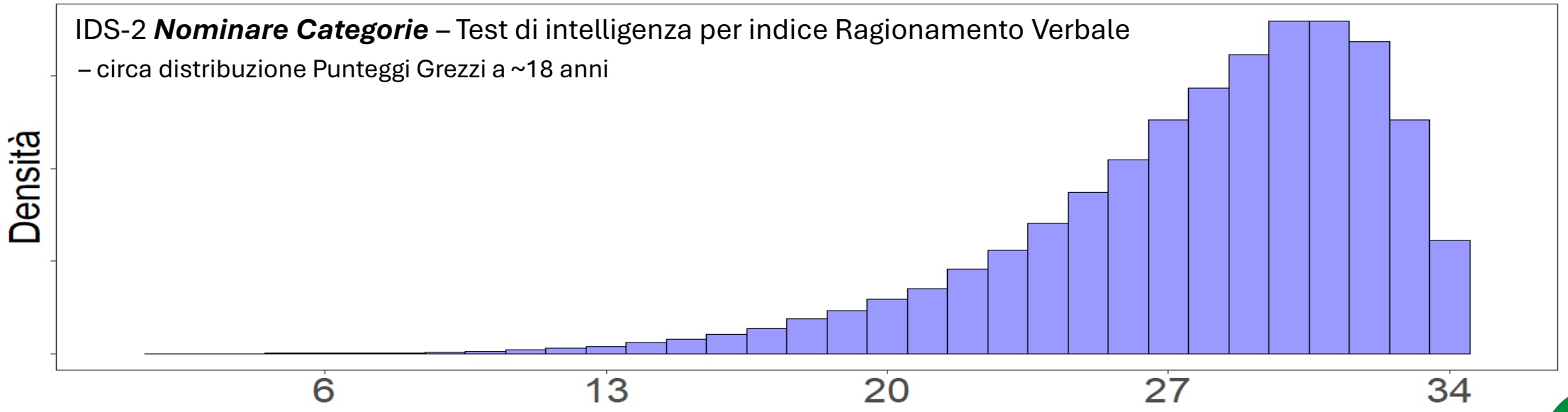


non ideale se la distribuzione di partenza è asimmetrica / schiacciata – ma SPESSO SI FA SEMPLICEMENTE COSÌ



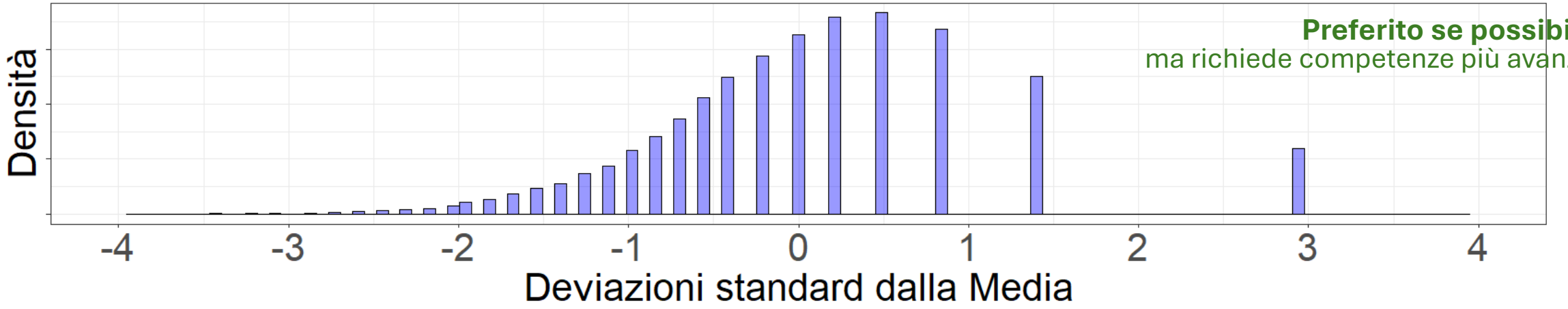
⚠ BASTA CAPIRE L'IDEA GENERALE

NORMALIZZAZIONE DEI PUNTEGGI



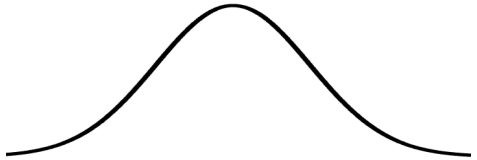
Rimappatura dei punteggi sulla Gaussiana (*normalizzazione*) … ed è essenzialmente una **scelta teorica**

Preferito se possibile
ma richiede competenze più avanzate



⚠ BASTA CAPIRE L'IDEA GENERALE

Riferirsi alla Gaussiana come distribuzione della *vera* abilità latente per i test cognitivi **di base è una scelta teorica**



Abilità o tratto *latente* si ***assume*** sia distribuito normalmente *(Gaussiana)*

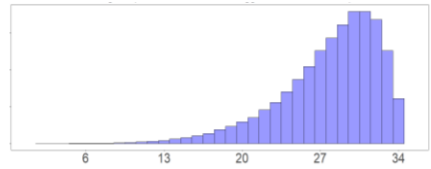
↓

quello che a noi interessa veramente!

CAUSA →

← «Normalizzazione»

rimappatura sulla Gaussiana



Punteggio osservato spesso **NON** è gaussiano

↓

riflette caratteristiche dello strumento (es. limiti inferiori e superiori della scala) o del processo (es. tempi non possono andare sotto zero)

Esempio reale: **Trasformazione punteggio *Grezzo* → *Ponderato***

batteria di abilità aritmetica a cui ho lavorato recentemente

Tabella di conversione grezzo-ponderato per 5° scuola primaria

Ponderato	Calcolo a mente	Calcolo scritto	Dettato di numeri	Fatti aritmetici	Operazioni con incognita	*Ponderato*
19	24	-	19-36	35-36	35-36	**19**
18	-	-	17-18	34	34	**18**
17	23	18	16	33	32-33	**17**
16	22	-	14-15	32	30-31	**16**
15	21	17	13	30-31	28-29	**15**
14	19-20	16	12	28-29	25-27	**14**
13	17-18	15	11	26-27	22-24	**13**
12	15-16	14	9-10	24-25	19-21	**12**
11	13-14	13	8	22-23	16-18	**11**
10	10-12	11-12	7	19-21	13-15	**10**
9	8-9	10	6	16-18	10-12	**9**
8	6-7	8-9	5	14-15	7-9	**8**
7	4-5	6-7	4	11-13	5-6	**7**
6	3	5	3	9-10	3-4	**6**
5	1-2	3-4	-	7-8	2	**5**
4	-	2	2	5-6	1	**4**
3	0	1	1	4	0	**3**
2	-	-	-	2-3	-	**2**
1	-	0	0	0-1	-	**1**

Ripassino sulle **scale di misura**

	PROPRIETÀ	**ESEMPI**
CATEGORIALE	Posso dire solo **uguale / diverso**	Diagnosi sì/no Gruppo sperimentale/controllo
ORDINALE	Posso mettere in ordine di **minore / maggiore**	Item Likert 1-5
A INTERVALLI	**Intervalli uguali rappresentano distanze uguali**, lo **zero è arbitrario**, posso *sommare / sottrarre*	Punti z (se fatti bene) Temperatura °C
A RAPPORTI	come sopra ma lo **zero è assoluto**, posso *moltiplicare / dividere* e dire «il doppio», «la metà»	Somma di risposte corrette Conteggio errori Tempi Temperatura Kelvin

IN PSICOLOGIA

spessissimo partiamo da scale ***ordinali*** (item questionari) oppure ***a rapporti*** (misure prestative, accuratezze) …



ma rimappiamo verso scale ***a intervalli***: punti z



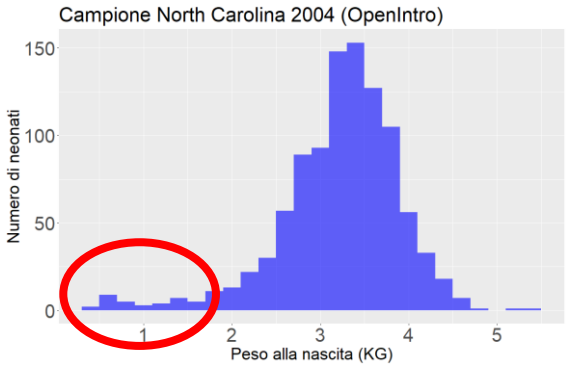
… perché? Perché ci interessano **variabili latenti** *il cui zero è ignoto*

⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

Oltre la Gaussiana …

La **Gaussiana** deriva dal *Teorema del Limite Centrale* > **moltissime concause che si sommano generando un fenomeno.** Alcune distribuzioni però nascono da processi diversi che possono violare la normalità

- ***Mistura***: es. peso dei neonati è circa Gaussiano **MA** con una quota «sovra-rappresentata» di sottopeso, a causa di processi patologici



IN REALTÀ … anche l'intelligenza della popolazione totale è così! Esiste una «coda» sovra-rappresentata per sindromi genetiche (es. Down, mutazioni *de novo*)

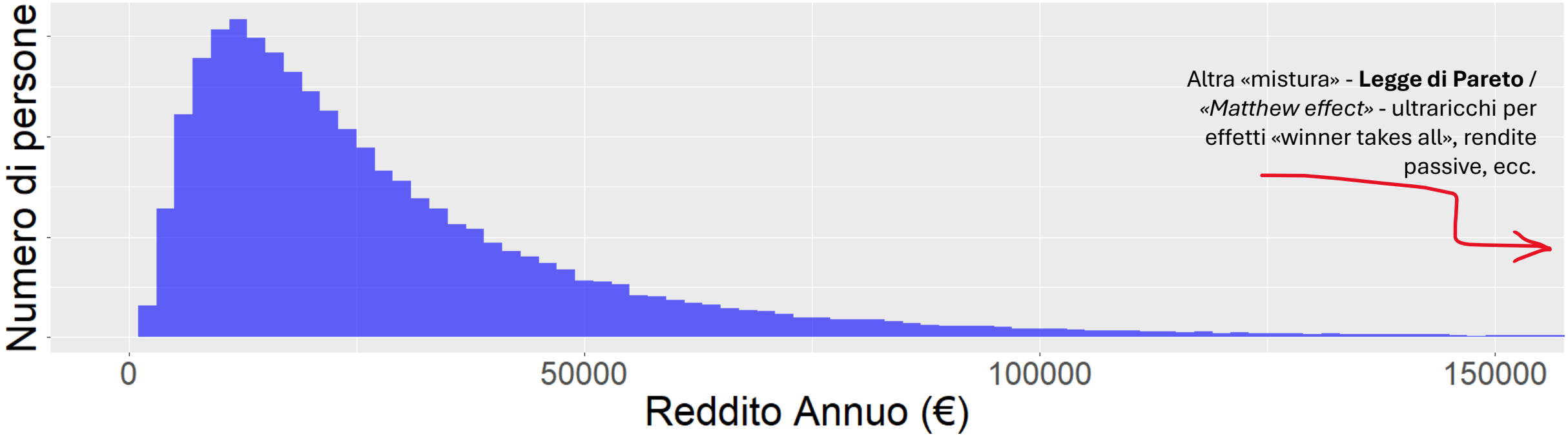
Teoricamente, i processi che causano la mistura sarebbero pure loro «additivi», ma sono così tanto forti da apparire separati in veri e propri «CLUSTER» distinti

⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

Oltre la Gaussiana …

- ***Log-normale***: effetti moltiplicativi es. Istruzione × Salute × Opportunità × Impegno × QI (con un esito che ha limite inferiore a zero [es. reddito]; se anche un solo fattore è troppo carente, tutto il risultato sarà vicino a zero; casi in cui accidentalmente tutto è favorevole «esplodono») **…**

Rilevante per **«esiti sociali»** più che per caratteristiche psicologiche di base



⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

Ma … come facciamo a sapere che gli effetti che determinano l'intelligenza generale sono additivi (per cui Gaussiana) anziché moltiplicativi (log-normale)?

In verità, **non** lo sappiamo per certo! 😉

- Distribuzioni spesso circa simmetriche sui punteggi grezzi fanno pensare a normalità … ma le serie di item sono «costruite» per cercare di arrivare idealmente a quella simmetria

- Per alcune abilità (es. matematica; lettura) sono stati davvero esplicitamente ipotizzati meccanismi non additivi (tipo *Matthew effect*)

- Anche per l'intelligenza sono stati ipotizzati alcuni (seppure modesti) meccanismi tipo *Matthew effect* (es. alto IQ > più scolarità > ancora più alto IQ)